

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dúc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 405 + 406)

PHỤ LỤC 1B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã nghề: 50510325

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC)

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu cáp mạng	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu tạo các loại cáp	Bao gồm các loại cáp đồng trục, cáp đôi dây xoắn, cáp quang
2	Mô hình hệ thống điều khiển công nghiệp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu cấu trúc của mô hình và rèn luyện kỹ năng viết chương trình điều khiển hệ thống	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thiết bị chấp hành</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>PLC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>- Nguồn cung cấp: 24 V - Số lượng ngõ vào ra/ 1 mô đun: ≥ 8</i>
	<i>Cáp kết nối PLC - PC</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Phù hợp với PLC</i>
	<i>Máy vi tính</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Cài đặt được phần mềm lập trình PLC</i>
	<i>Phần mềm kết nối</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Phiên bản phổ biến và phù hợp với PLC</i>
	<i>Các thiết bị phụ trợ</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Có đầy đủ phụ kiện và các thông số phù hợp</i>
3	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ vải bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các dụng cụ an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xăng	Chiếc	1		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Mũ an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo quản	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	1		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
8	Guốc tre	Đôi	1		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN CAO ÁP**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chống sét	Bộ	1	Dùng để giới thiệu hệ thống chống sét cho mạng điện hạ áp, cao áp	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Kim thu sét phát xạ sớm</i>	Bộ	1		- Chiều dài: $\geq 1\text{ m}$ - Tiết diện: $\geq 8\text{mm}^2$
	<i>Cáp dẫn sét chống nhiễu</i>	Bộ	1		Tiết diện: $\geq 16\text{mm}^2$
	<i>Hệ thống tiếp địa</i>	Bộ	1		- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)\text{mm}^2$
2	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Kim điện</i>	Chiếc	1	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kim uốn khuyết</i>	Chiếc	1		
	<i>Kim tuốt dây</i>	Chiếc	1		
	<i>Kim cắt dây</i>	Chiếc	1		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	Bộ	1		
3	Bộ clê	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình tháo lắp thiết bị	Độ mở $(6 \div 22)\text{mm}$
4	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cắt bỏ máy phát điện đồng bộ turbine hơi	Bộ	1	Dùng để quan sát cấu tạo các chi tiết, bộ phận của thiết bị	Cắt bỏ thể hiện được các chi tiết và các bộ phận của máy phát
2	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động và thực hành đấu nối, đo lường trong trạm biến áp	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Kích thước: $\geq (1200 \times 400 \times 1500)mm$
	<i>Máy biến áp tăng áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Công suất: $\geq 3 kVA$ - Điện áp: $0,4 kV/1,0 kV$
	<i>Máy biến áp hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Công suất: $\geq 3 kVA$ - Điện áp: $1kV/0,4 kV$
	<i>Công tơ ba pha vô công</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Công tơ ba pha hữu công</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Đồng hồ Vôn mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 500) V$</i>
	<i>Đồng hồ Ampe mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Thang đo: $(0 \div 100) A$</i>
	<i>Máy biến dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		<i>Tỷ số biến dòng: $100/5$</i>
	<i>Chuyển mạch Vôn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha tổng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 150 A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Áp tô mát 3 pha nhánh	Chiếc	02		Dòng điện: $\geq 60 A$
	Van chống sét	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Đèn báo	Bộ	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Dây nối, giắc cắm	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy biến áp điện lực	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp, kiểm tra bảo dưỡng	- Công suất: $\geq 120 \text{ kVA}$ - Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
4	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa	Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
5	Động cơ điện xoay chiều 3 pha rô to dây quấn	Chiếc	03		Công suất: $(1 \div 3) \text{ kW}$
6	Bộ khởi động mềm (AST)	Bộ	3	Sử dụng để vận hành động cơ điện	Dòng điện: $(10 \div 600) A$
7	Biến tần	Bộ	3	Sử dụng để vận hành động cơ điện	- Tần số vào: $(47 \div 63) \text{ Hz}$ - Tần số ra: $(0 \div 650) \text{ Hz}$
8	Bộ lưu điện (UPS)	Bộ	3	Sử dụng để vận hành thiết bị lưu điện	Công suất: $\geq 2000 \text{ VA}$
9	Cầu điện trở	Chiếc	1	Sử dụng để kiểm tra điện trở cuộn dây của máy phát và động cơ điện	Loại thông dụng trên thị trường
10	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở tiếp địa của động cơ điện, máy phát điện	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
11	Mêgôm mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở cách điện của các thiết bị	Dải đo: $(0 \div 500) \text{ m}\Omega$
12	Thiết bị mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Dùng để thao tác vận hành, giám sát, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy nhiệt điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Phần cứng				
	Máy chủ	Bộ	2		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy trạm	Bộ	9		Loại thông dụng trên thị trường
	Bàn phím chuyên dụng cho vận hành DCS và phụ kiện	Bộ	8		Giao diện: RS-232C/USB
	Máy vi tính	Bộ	7		Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ chuyển đổi nhiều PC	Chiếc	1		Thông số phù hợp với hệ thống
	Máy in	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ chuyển mạch	Chiếc	1		Số cổng: ≥ 24 port; 10/100 Mbps, 2 khe cắm GBIC đường mạng WEB
	Phụ kiện kèm theo	Bộ	1		Các phụ kiện phù hợp hệ thống
	Phần mềm				
	Phần mềm chương trình mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1		Bao gồm các thư viện. Các hàm cơ bản, thư viện toán học, vật lý và các thư viện ứng dụng cho việc phát triển mô phỏng nhà máy nhiệt điện đốt than
	Phần mềm vận hành mô phỏng cho nhà máy nhiệt điện đốt than	Bộ	1		Bao gồm các phần mềm mô phỏng: Hệ thống điện; turbine; lò hơi, hệ thống phụ trợ; hệ thống điều khiển nhà máy nhiệt điện; trạm vận hành DCS
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Sử dụng để thực hành hàn hồ quang	Dòng hàn: ≤ 300 A
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết	Đường kính đá mài: ≤ 180 mm
3	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	09	Sử dụng thực hành hàn	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm hàn	Chiếc	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Búa gỗ xỉ	Chiếc	01		Trọng lượng: $\leq 0,5$ kg
	Đục bằng	Bộ	01		Chiều dài: ≤ 200 mm
4	Kìm cặp phôi	Chiếc	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Sử dụng cho các bài học thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn	Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2) \text{ m}^3/\text{s}$
	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Sử dụng để sấy que hàn	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Thước cặp	Bộ	03		
7	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm - Độ chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Hiển thị số	Chiếc	01		
	Hiển thị kim	Chiếc	01		
8	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 500)$ mm
9	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: 5 min

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Com pa vạch dấu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: ≤ 300mm
11	Đục nhọn	Chiếc	18	Sử dụng để đục, cắt phôi	Chiều dài: ≤ 200mm
12	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: ≤ 300mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dẹt	Chiếc	01		
	Tròn	Chiếc	01		
	Ba cạnh	Chiếc	01		
	Bán nguyệt	Chiếc	01		
13	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
14	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Khối lượng: (70 ÷ 90) kg
15	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay da	Bộ	01		
	Giày da	Bộ	01		
	Kính hàn	Chiếc	01		
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01		
	Yếm hàn	Chiếc	01		

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
2	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Dùng để mài mũi khoan, chấm dầu, vạch dầu...	Đường kính đá mài: $\leq 400\text{mm}$
3	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình thực hành	Đường kính đá mài: $\leq 180\text{mm}$
4	Bàn máp	Chiếc	01	Dùng để lấy dầu và vạch dầu, kiểm tra	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 120\text{mm}$
5	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số ê tô: ≥ 18 chiếc
6	Thước cặp	Bộ	03	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Du xích	Chiếc	01		
	Hiển thị số	Chiếc	01		
7	Hiển thị kim	Chiếc	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 100)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 50\text{mm}$
	Pan me	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đo ngoài	Bộ	01		
8	Đo trong	Bộ	01	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$ - Độ chính xác: $0,01\text{mm}$
	Thước đo độ sâu	Chiếc	06		
9	Thước lá	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Phạm vi đo: $(0 \div 500)\text{mm}$
10	Dưỡng ren	Bộ	06	Dùng để kiểm tra các bước ren tiêu chuẩn	Hệ inch/met, đủ các bước ren

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$ - Độ chia: 5 min
12	Com pa đo trong	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
13	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
14	Com pa vạch dấu	Chiếc	06	Sử dụng để vạch dấu tâm, đường tròn, cung tròn	Độ mở: $\leq 300\text{mm}$
15	Đồng hồ so	Bộ	06	Dùng để đo và kiểm tra kích thước	- Phạm vi đo: $(0 \div 10)\text{mm}$ - Độ chia: 0,01mm
16	Đục bằng	Chiếc	18	Phục vụ việc đục, cắt phôi	Chiều dài: $\leq 200\text{mm}$
17	Đục nhọn	Chiếc	18		
18	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren	Đường kính ren: M4 ÷ M16
19	Dũa	Bộ	18	Dùng để gia công các bề mặt	Chiều dài: $\leq 300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa dẹt	Chiếc	01		
	Dũa tròn	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
20	Mũi vạch	Chiếc	18	Sử dụng để lấy dấu trên bề mặt phôi	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
21	Búa nguội	Chiếc	18	Sử dụng để tạo áp lực khi gia công nguội	Trọng lượng: $\leq 1\text{kg}$
22	Đe	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết	Trọng lượng: $(70 \div 90)\text{ kg}$
23	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Sử dụng để cưa cắt phôi	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	Dùng để đấu nối mạch điện trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc ba cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc sáu cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Cầu dao hai cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
2	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	Dùng để đấu nối mạch điện trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Nút nhấn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\leq 380 VAC$</i>
	<i>Khóa điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Nút cắt khẩn cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10 A$</i>
3	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	Dùng để làm trực quan trong quá trình thực hành vẽ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 40 A$</i>
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 10 A$</i>
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 5 A$</i>
	<i>Apto mat 1 pha; 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\leq 50 A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Dòng điện định mức: $\leq 50 A$</i> <i>- Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$</i> <i>- Thời gian bảo vệ $\leq 10 giây$</i>
4	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	1	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
5	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc	Chiếc	3	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1kW ÷ 3 kW
6	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
7	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
8	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để thực hành đo các thông số thiết bị	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000)W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500)mΩ</i>
9	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		
	<i>Ống hút thiết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Panh kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Mô hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
10	Bộ clê	Bộ	1	Dùng để tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22)mm
11	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: $P \geq 270 \text{ W}$
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng đấu nối mạch điều khiển	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>4</i>		
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 1000) W</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500) mΩ</i>
	<i>Công tơ cảm ứng một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Công tơ cảm ứng ba pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Dòng điện: $\geq 5 A$ - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Máy đo điện trở tiếp xúc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 20) mΩ</i>
3	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ cle	Bộ	1	Dùng để tháo lắp thiết bị	Độ mở: (6 ÷ 22)mm
5	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 270 W
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUẢN DÂY MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 1 pha	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
2	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 3 pha	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
3	Mô hình dàn trải bộ dây rôto	Bộ	1	Dùng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Mô hình thể hiện được cách bố trí dây quấn
4	Động cơ 1 pha	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 1 pha	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
5	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 3 pha	Công suất: (1 ÷ 3) kW
6	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây động cơ 3 pha	Công suất: (1 ÷ 3) kW
7	Bộ lõi thép máy biến áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng quấn dây	Công suất: ≥ 1000 VA
8	Tủ sấy	Chiếc	1	Dùng để sấy động cơ và mạch từ máy biến áp	- Công suất nhiệt: ≤ 50 kW - Điều khiển nhiệt độ tự động
9	Máy quấn dây	Chiếc	6	Dùng để thực hành quấn dây máy điện	Loại thông dụng bán trên thị trường
10	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để đo đặc kiểm tra các thông số của động cơ	
	Mỗi bộ bao gồm: Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ampe kìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cầu đo điện trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $\leq 50\ m\Omega$</i>
	<i>Mê gôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dải đo: $(0 \div 500)\ m\Omega$</i>
11	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành quán dây máy điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dùng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\ \text{ANSI lumens}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO
CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề.

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ vải bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xăng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Mũ an toàn	Chiếc	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ bảo hộ lao động
7	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
8	Guốc treo	Đôi	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
9	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Chiều dài: $\geq 500\text{mm}$ Cạnh chữ T: $\geq 200\text{mm}$ Bán kính mở giới hạn: $0\text{mm} \div 300\text{mm}$ Bằng vật liệu trong suốt Bằng vật liệu trong suốt Kích thước: $\geq 150\text{mm} \times 300\text{mm}$ Bằng vật liệu trong suốt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Com pa	Chiếc	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
10	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
11	Mô hình các khối vật thể	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối trụ	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Nón	Chiếc	1	
	Chóp cụt	Chiếc	1	
	Ống thẳng	Chiếc	1	
	Ống chữ T	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Mô hình mối ghép	Bộ	1	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Then hoa	Chiếc	1	
	Chốt	Chiếc	1	
	Đinh tán	Chiếc	1	
	Mối ghép hàn	Chiếc	1	
	Mối ghép trục - lỗ	Chiếc	1	
13	Mô hình các liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Liên kết tựa	Chiếc	1	
	Liên kết bản lề	Chiếc	1	
	Liên kết gối	Chiếc	1	
	Liên kết dây mềm	Chiếc	1	
	Liên kết thanh	Chiếc	1	
	Liên kết ngàm	Chiếc	1	
14	Mô hình các cơ cấu máy	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam	Chiếc	1	
	Cơ cấu tay quay	Chiếc	1	
	Cơ cấu con trượt	Chiếc	1	
	Cơ cấu vít sai	Chiếc	1	
15	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh ma sát	Chiếc	1	
	Truyền động đai	Chiếc	1	
	Truyền động xích	Chiếc	1	
	Truyền động bánh răng	Chiếc	1	
	Truyền động bánh vít - trục vít	Chiếc	1	
16	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	1	Các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cơ cấu tay quay - con trượt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Cơ cấu thanh răng - bánh răng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
17	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	1	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình trục	Chiếc	1	
	Mô hình ổ trục	Chiếc	1	
	Mô hình khớp nối	Chiếc	1	
18	Mô hình hệ thống điện chiếu sáng cơ bản	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, compact	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn huỳnh quang	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn thủy ngân cao áp	Bộ	1	Công suất: $\geq 20 W$
	Bộ đèn halogen	Bộ	1	Công suất: $\geq 500 W$
	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
19	Mô hình máy phát điện một chiều	Chiếc	1	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
20	Mô hình động cơ 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1 kW - Cắt 1/4 vỏ stato
21	Mô hình động cơ 3 pha	Chiếc	1	- Công suất: 0,3 kW ÷ 1kW - Cắt 1/4 vỏ stato
22	Mô hình máy phát điện xoay chiều 1 pha	Chiếc	1	Công suất: 1 kVA ÷ 3 kVA
23	Mô hình máy phát điện xoay chiều 3 pha	Chiếc	1	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
24	Mô hình máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: (3 ÷ 5) kVA
25	Mô hình máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: (1 ÷ 3) kVA
26	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 1 pha	Bộ	1	Thể hiện được cách bố trí dây quấn
27	Mô hình dàn trải bộ dây stato động cơ 3 pha	Bộ	1	
28	Mô hình dàn trải bộ dây rô to	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
29	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thùng chứa nước cấp	Bộ	1	Dung tích: ≥ 500 lít
	Lò hơi	Bộ	1	- Năng suất hơi làm việc: ≥ 150 kg/h - Áp suất hơi làm việc: ≥ 8 bar - Áp suất hơi: ≤ 10 bar
	Bơm cấp	Bộ	1	Lưu lượng: ≤ 3 m ³ /h
	Turbine hơi nước	Bộ	1	- Turbine 2 tầng cánh - Công suất: $\leq 1,5$ kW
				- Áp suất: ≥ 7 bar
	Bộ điều tốc	Bộ	1	- Tốc độ lớn nhất cho phép: 3630 v/p - Tốc độ kiểm tra lớn nhất: 4000 v/p - Tốc độ làm việc: 3000 v/p
	Máy phát điện	Bộ	1	Công suất: $\geq 1,5$ kVA
	Bình ngưng	Bộ	1	- Công suất nhiệt của bình ngưng: ≥ 100 kW - Lưu lượng ngưng hơi: ≤ 10 m ³ /h
	Bơm ngưng	Bộ	1	Áp lực: $\leq 3,5$ bar
	Bơm ejector	Bộ	1	Độ chân không: ≥ 146 mbar
	Bộ xử lý nước	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
	Tháp làm mát	Bộ	1	- Công suất nhiệt: ≤ 115 kW - Thể tích chứa nước: ≥ 60 lít
	Bảng điều khiển	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
	Hộp điều khiển lò hơi	Bộ	1	Thông số phù hợp với hệ thống
30	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	- Mô hình bao gồm thượng lưu, hạ lưu, đập, đập tràn, đường dẫn, tổ máy, trạm phân phối điện - Kích thước: $\geq (2000 \times 3000)$ mm
31	Mô hình tua bin thủy lực	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tua bin tâm trục	Chiếc	1	
	Tua bin hướng trục	Chiếc	1	- Bảng vật thật hoặc mô phỏng
	Tua bin chéo trục	Chiếc	1	- Cắt bỏ: $1/2 \div 1/4$
	Tua bin cánh kép	Chiếc	1	
	Tua bin chảy thẳng	Chiếc	1	
	Tua bin xung kích	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
32	Mô hình tự hòa đồng bộ	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Máy phát điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>	<i>Công suất: 1kW ÷ 3kW</i>
	<i>Động cơ sơ cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>	<i>Công suất: 1,5kW ÷ 3kW</i>
	<i>Bộ đo và điều chỉnh điện áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>	<i>Thông số phù hợp với máy phát</i>
	<i>Bộ đo và điều chỉnh tần số</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Tần số: (40 ÷ 60) Hz</i>
	<i>Bộ kiểm tra thứ tự pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Thông số phù hợp với máy phát</i>
	<i>Bộ cho phép đóng đồng bộ</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Thông số phù hợp với máy phát</i>
	<i>Các thiết bị đóng cắt, bảo vệ</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	<i>Dòng điện: 1A ÷ 10A</i>
33	Mô hình máy biến điện áp	Chiếc	01	Điện áp định mức: $\leq 110 \text{ kV}$ hoặc 220 kV
34	Mô hình máy biến dòng điện	Chiếc	01	- Điện áp định mức: $\leq 145 \text{ kV}$ - Tần số định mức: 50 Hz
35	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt di động	Chiếc	01	Điện áp: $\leq 35 \text{ kV}$
36	Mô hình tủ phân phối trọn bộ trong nhà máy cắt cố định	Chiếc	01	Điện áp: $\leq 35 \text{ kV}$
37	Mô hình tủ phân phối trọng bộ ngoài trời	Chiếc	01	Điện áp: $\leq 35 \text{ kV}$
38	Mô hình cắt bộ cơ cấu đo	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Điện từ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Mô hình cắt bộ: $1/4 \div 1/2$
	<i>Từ điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
39	Mô hình chống sét	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Chống sét van</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	<i>Chống sét ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	
40	Mô hình cắt bộ máy phát điện đồng bộ turbine hơi	Bộ	1	Cắt bộ thể hiện được các chi tiết và các bộ phận của máy phát
41	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Bằng kim loại sơn tĩnh điện</i> <i>Kích thước: $\geq (1200 \times 400 \times 1500) \text{ mm}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Máy biến áp tăng áp	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$ - Điện áp: $0,4 \text{ kV}/1,0 \text{ kV}$	
	Máy biến áp hạ áp	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$ - Điện áp: $1 \text{ kV}/0,4 \text{ kV}$	
	Công tơ ba pha vô công	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường	
	Công tơ ba pha hữu công	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường	
	Đồng hồ Vôn mét	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 500) \text{ V}$	
	Đồng hồ Ampe mét	Chiếc	03	Thang đo: $(0 \div 100) \text{ A}$	
	Máy biến dòng	Chiếc	03	Tỷ số biến dòng: $100/5$	
	Chuyển mạch Vôn	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường	
	Áp tô mát 3 pha tổng	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 150 \text{ A}$	
	Áp tô mát 3 pha nhánh	Chiếc	02	Dòng điện: $\geq 60 \text{ A}$	
	Van chống sét	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường	
	Đèn báo	Bộ	03		
	Dây nối, giắc cắm	Bộ	01		
42	Mô hình hệ thống điều khiển công nghiệp	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cảm biến	Chiếc	2		Loại thông dụng trên thị trường
	Thiết bị chấp hành	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	PLC	Chiếc	2		- Nguồn cung cấp: 24 V - Số lượng ngõ vào ra/1 mô đun: ≥ 8
	Cáp kết nối PLC - PC	Bộ	1		Phù hợp với PLC
	Máy vi tính	Bộ	2		Cài đặt được phần mềm lập trình PLC
	Phần mềm kết nối	Bộ	1		Phiên bản phổ biến và phù hợp với PLC
	Các thiết bị phụ trợ	Bộ	1		Có đầy đủ phụ kiện và các thông số phù hợp
	Thiết bị mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1		
	Phần cứng				
	Máy chủ	Bộ	2		Loại thông dụng trên thị trường
	Máy trạm	Bộ	9		Loại thông dụng trên thị trường
	Bàn phím chuyên dụng cho vận hành DCS và phụ kiện	Bộ	8		Giao diện: RS-232C/USB
	Máy vi tính	Bộ	7		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bộ chuyển đổi nhiều PC	Chiếc	1	Thông số phù hợp với hệ thống
	Máy in	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ chuyển mạch	Chiếc	1	Số cổng: ≥ 24 cổng; 10/100 Mbps, 2 khe cắm GBIC đường mạng WEB
	Phụ kiện kèm theo	Bộ	1	Các phụ kiện phù hợp hệ thống
	Phần mềm			
	Phần mềm chương trình mô phỏng nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Bao gồm các thư viện. Các hàm cơ bản, thư viện toán học, vật lý và các thư viện ứng dụng cho việc phát triển mô phỏng nhà máy nhiệt điện đốt than
	Phần mềm vận hành mô phỏng cho nhà máy nhiệt điện đốt than	Bộ	1	Bao gồm các phần mềm mô phỏng: hệ thống điện; turbine; lò hơi, hệ thống phụ trợ; hệ thống điều khiển nhà máy nhiệt điện; trạm vận hành DCS
43	Bộ thực hành điện tử	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	- Điện áp vào: $\geq 220VAC$ - Điện áp ra: + Một chiều: $\pm 5VDC$ + Xoay chiều: Vô cấp
	Máy phát xung	Bộ	1	Phát được 3 xung
	Bo cắm	Chiếc	1	Số lượng lỗ cắm: ≤ 630
	Bộ dây cắm thực hành	Bộ	1	Tối thiểu 1 đầu jack 2mm
	Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu và đi ốt	Bộ	1	- Điện áp: $\geq 12VDC$ hoặc $220VAC$ - Dòng điện: $\geq 400mA$
	Mô đun thực hành các mạch khuếch đại dùng transistor	Bộ	1	- Điện áp: $\geq 12VDC$ hoặc $220VAC$ - Dòng điện: $\geq 400mA$
	Mô đun thực hành các mạch ổn áp	Bộ	1	- Điện áp: $\geq 12VDC$ hoặc $220VAC$ - Dòng điện: $\geq 400mA$
	Mô đun thực hành các mạch xung	Bộ	1	- Điện áp: $\geq 12VDC$ hoặc $220VAC$ - Dòng điện: $\geq 400mA$
44	Mô đun thực hành các mạch dao động sin	Bộ	1	- Điện áp: $\geq 12VDC$ hoặc $220VAC$ - Dòng điện: $\geq 400mA$
	Các bộ khuếch đại công suất	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
45	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	2	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	- $U_{\text{vào}}$: 220/380 VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) VAC
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01	Loại thông dụng
	Ampe mét AC	Chiếc	01	
	Vôn mét AC	Chiếc	01	
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
46	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	- $U_{\text{vào}} = 220 \text{ VAC}$ - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (6 ÷ 24) VDC
	Cầu đo điện trở	Bộ	1	Khoảng đo $\leq 50 \text{ m}\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02	Loại thông dụng
	Vôn mét DC	Chiếc	02	
	Vôn mét AC	Chiếc	1	
	Mô đun tải	Bộ	1	$P_{\text{đm}} \leq 100 \text{ W}$
47	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	2	- Dải tần số: $\geq 20 \text{ MHz}$ - Kiểu hiển thị 2 kênh
48	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	6	Công suất: (1 ÷ 3) kW
49	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	6	Công suất: (1 ÷ 3) kW
50	Động cơ đồng bộ 3 pha	Chiếc	1	Công suất: (1 ÷ 3) kW
51	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	6	Công suất: 1 kW ÷ 3 kW
52	Máy biến áp điện lực	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 120 \text{ kVA}$ - Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
53	Bộ khởi động mềm (AST)	Bộ	3	Dòng điện: (10 ÷ 600) A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
54	Biến tần	Bộ	3	- Tần số vào: $(47 \div 63)$ Hz - Tần số ra: $(0 \div 650)$ Hz
55	Bộ lưu điện (UPS)	Bộ	3	Công suất: ≥ 2000 VA
56	Bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS)	Bộ	1	Dòng điện: $(100 \div 650)$ A
57	Hệ thống ắc quy			
	Mỗi bộ bao gồm			
	Bộ nạp	Bộ	03	Dòng điện nạp có thông số phù hợp
	Ắc quy	Bình	03	Dung lượng: ≥ 750 Ah
58	Máy cắt cao áp	Bộ	1	Điện áp: ≥ 6 kV
59	Khí cụ điện cao áp	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			Điện áp: ≥ 6 kV
	Cầu chì	Chiếc	1	
	Dao cách ly	Bộ	1	
60	Khí cụ điện đóng cắt	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc ba cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc sáu cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc xoay	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Cầu dao hai cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Cầu dao ba cực	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
61	Khí cụ điện điều khiển	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nút nhấn	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Khóa điện	Chiếc	1	Điện áp: ≤ 380 VAC
	Nút cắt khẩn cấp	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 10 A
62	Khí cụ điện bảo vệ	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 6 A
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Rơ le dòng	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 40 A
	Rơ le trung gian	Chiếc	1	Dòng điện: ≤ 10 A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 10 A$
	Apto mat 1 pha; 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 50 A$
	Aptomat chống dòng điện rò 1 pha, 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện định mức: $\leq 50 A$; Dòng điện bảo vệ: $\leq 50 mA$; thời gian bảo vệ ≤ 10 giây
63	Rơ le	Bộ	2	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le dòng	Chiếc	1	Công suất: $\geq 5 W$
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	Công suất: $\geq 5 W$
	Rơ le hơi	Chiếc	1	- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$ - Dòng điện: $\geq 5 A$
64	Rơ le dòng dầu	Chiếc	1	- Cấp điện áp bảo vệ: $\geq 35 kV$ - Dòng điện: $\geq 5 A$
	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	2	- Đầu vào: + Điện áp: $(100 \div 250) V$ + Tần số: $(47 \div 63) Hz$ - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30) A$ + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh $(0 \div 600) V$ + Tần số: $(0 \div 1000) Hz$
65	Thiết bị chống sét	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kim thu sét phát xạ sớm	Bộ	1	- Chiều dài: $\geq 1 m$ - Tiết diện: $\geq 8mm^2$
	Cáp dẫn sét chống nhiễu	Bộ	1	Tiết diện: $\geq 16mm^2$
66	Hệ thống tiếp địa	Bộ	1	- Thép dẹt mạ kẽm - Kích thước: $\geq (5 \times 50)mm^2$
	Máy hàn điện hồ quang	Chiếc	09	Dòng hàn: $\leq 300 A$
67	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Đường kính đá mài: $\leq 180mm$
68	Bàn hàn đa năng	Chiếc	09	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
69	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2) m^3/s$
70	Ống sấy que hàn	Chiếc	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
71	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
72	Khoan điện cầm tay	Chiếc	3	Công suất: ≥ 270 W
73	Bộ lõi thép máy biến áp	Bộ	6	Công suất: ≥ 1000 VA
74	Tủ sấy	Chiếc	1	Công suất nhiệt: ≤ 50 kW Hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động
75	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25 mm
76	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≤ 400 mm
77	Bàn mấp	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 600 mm - Cao: ≥ 120 mm
78	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Số ê tô: ≥ 18 chiếc
79	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	1	Bao gồm các linh kiện điện tử thụ động, tích cực
80	Bộ mẫu cáp mạng	Bộ	1	Bao gồm các loại cáp đồng trục, cáp đôi dây xoắn, cáp quang
81	Bộ mẫu kim loại	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gang	Mẫu	1	
	Thép	Mẫu	1	
	Đồng	Mẫu	1	
	Nhôm	Mẫu	1	
	Vonfram	Mẫu	1	
	Kẽm	Mẫu	1	
82	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm			
	Vật liệu dẫn điện	Mẫu	1	
	Vật liệu cách điện	Mẫu	1	
	Vật liệu dẫn từ	Mẫu	1	
83	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	
	Ampe mét DC	Chiếc	1	
	Ampe mét AC	Chiếc	4	
	Vôn mét DC	Chiếc	4	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Vôn mét AC	Chiếc	1	
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 60)$ Hz
	Oát mét	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 1000)$ W
	Mê gôm mét	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 500)$ m Ω
	Công tơ cảm ứng một pha	Chiếc	1	- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng ba pha	Chiếc	1	- Dòng điện: ≥ 5 A - Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Te rô mét	Chiếc	1	- Phạm vi đo: ≤ 2000 Ω - Cấp chính xác: $(0,5 \div 5)$
	Ampe kìm	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 500)$ A
	Cầu điện trở	Chiếc	1	Dải đo: ≤ 50 m Ω
	Máy đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 20)$ m Ω
	Thước cặp	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
84	Du xích	Chiếc	01	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm - Độ chính xác: $\leq 0,1$ mm
	Hiển thị số	Chiếc	01	
	Hiển thị kim	Chiếc	01	
85	Thước lá	Chiếc	06	Phạm vi đo: $(0 \div 500)$ mm
86	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	06	- Phạm vi đo: $0^{\circ} \div 360^{\circ}$ - Độ chia: 5 min
87	Com pa vạch dầu	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
	Pan me	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
88	Đo ngoài	Bộ	01	Phạm vi đo: $(0 \div 100)$ mm
	Đo trong	Bộ	01	Phạm vi đo: ≤ 50 mm
89	Thước đo độ sâu	Chiếc	06	- Phạm vi đo: $(0 \div 200)$ mm - Độ chính xác: 0,01mm
90	Dưỡng ren	Bộ	06	Hệ inch/mét, đủ các bước ren
91	Com pa đo trong	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
92	Com pa đo ngoài	Chiếc	06	Độ mở: ≤ 300 mm
93	Đồng hồ so	Bộ	06	- Phạm vi đo: $(0 \div 10)$ mm - Độ chia: 0,01mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
94	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	Đường kính ren: M4 ÷ M16
95	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: ≤ 1 kg
96	Máy quần dây	Chiếc	6	Loại thông dụng bán trên thị trường
97	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Loại thông dụng bán trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm điện	Chiếc	1	
	Kìm uốn khuyết	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Kìm cắt dây	Chiếc	1	
	Tuốc nơ vít	Bộ	1	
	Ổng hút thiết	Chiếc	1	
	Panh kẹp	Chiếc	1	
	Mỏ hàn	Chiếc	1	
98	Bộ clê	Bộ	1	Độ mở: (0 ÷ 22)mm
99	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	09	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Búa gỗ xỉ	Chiếc	01	
	Đục bằng	Bộ	01	
	Kìm cặp phôi	Chiếc	01	
100	Đục nhọn	Chiếc	18	Chiều dài: ≤ 200mm
101	Dũa	Bộ	18	Chiều dài: ≤ 300mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dẹt	Chiếc	01	
	Tròn	Chiếc	01	
	Ba cạnh	Chiếc	01	
	Bán nguyệt	Chiếc	01	
102	Mũi vạch	Chiếc	18	Đảm bảo độ cứng đầu vạch
103	Đe	Chiếc	18	Khối lượng: (70 ÷ 90) kg
104	Cưa sắt cầm tay	Chiếc	18	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
105	Dụng cụ bảo hộ nghề hàn	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Găng tay da</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Giày da</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Kính hàn + Mặt nạ hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Yếm hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO			
106	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
107	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
108	Phần mềm chuyên dùng	Bộ	1	Phiên bản phổ biến (Matlap,...)
109	Phần mềm mô phỏng vận hành và giám sát hệ thống điện	Bộ	1	Phiên bản phổ biến (WinCC,...)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ VẬN HÀNH ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Quyền Đình Biên	Thạc sỹ kỹ thuật	Phó Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Ông Đỗ Văn Phán	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên
5	Bà Đỗ Thị Vụ	Thạc sỹ Tự động hóa	Ủy viên
6	Ông Vũ Ngọc Nguyên	Kỹ sư Điện	Ủy viên
7	Ông Hoàng Mạnh Hùng	Kỹ sư Điện khí hóa cung cấp điện	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 2A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Đo lường điện

Mã nghề: 40510333

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở Kỹ thuật điện (MH 07)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ ứng dụng (MH 09)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 10)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử cơ bản (MH 11)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 12)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 13)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 14)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực hành điện cơ bản (MĐ 15)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 16)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện (MH 17)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật biến đổi (MH 18)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống thông tin đo lường (MH 19)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sử dụng các thiết bị đo lường (MH 20)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử ứng dụng (MĐ 21)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lắp đặt tủ, bảng đo lường điện (MĐ 22)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị đo lường điện (MĐ 23)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm định thiết bị đo lường điện (MĐ 24)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Lý thuyết điều khiển tự động (MH 26)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 27)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 28)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 29)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp 110 kV (MĐ 30)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn****Bảng 25.** Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Lý thuyết điều khiển tự động (MH 26)**Bảng 26.** Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng Anh chuyên ngành điện (MH 27)**Bảng 27.** Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành nguội cơ bản (MĐ 28)**Bảng 28.** Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực hành gò cơ bản (MĐ 29)**Bảng 29.** Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thực tập trạm biến áp 110 kV (MĐ 30)**Danh sách hội đồng thẩm định Danh mục thiết bị dạy nghề Đo lường điện**

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện, trình độ trung cấp nghề là Danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Đo lường điện, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 23, Danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 24 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn.

Đây là các Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 25 đến bảng 29) dùng để bổ sung cho bảng 24.

II. Áp dụng Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Đo lường điện

Các trường đào tạo nghề Đo lường điện, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 24).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Dài: $\geq 700 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 500 \text{ mm}$ - Cao: $\geq 200 \text{ mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp: 220/380 V - Dòng điện: (5 ÷ 10) A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400) V
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Đồng hồ tần số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Cao: $\geq 700 \text{ mm}$ - Dài: $\geq 500 \text{ mm}$ - Rộng: $\geq 200 \text{ mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		- Dòng điện: $(5 \div 10) \text{ A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24) \text{ V}$
	<i>Ôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Dải đo: $\leq 5000 \Omega$
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	<i>Mô đun tải thuần trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Công suất: $\leq 100 \text{ W}$
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Oát mét	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	- Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Com pa	Bộ	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
	Thước nối đường cong	Chiếc	1		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cụt	Chiếc	1		
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		
4	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bản lề	Bộ	1		
	Liên kết gối	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
	Liên kết ngàm	Bộ	1		
2	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
	Ghép hàn	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	3	Sử dụng để thực hành lắp ráp và đo kiểm tra thông số của mạch	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	Bộ	1		- Điện áp vào: $\geq 220 \text{ VAC}$ - Điện áp ra: $(0 \div 24) \text{ VDC}$ - Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$ - Có bảo vệ quá tải
	<i>Mô đun đồng hồ đo</i>	Bộ	1		Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Biến trở vô cấp</i>	Chiếc	2		Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 100) \text{ k}\Omega$
	<i>Bo cắm</i>	Chiếc	1		Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ
	<i>Bộ dây cắm thực hành</i>	Bộ	1		Theo tiêu chuẩn EU
	<i>Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu</i>	Bộ	1		- Điện áp $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch khuếch đại Sử dụng transistor</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch ổn áp</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch xung</i>	Bộ	1		Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	<i>Mô đun thực hành các mạch dao động sin</i>	Bộ	1		- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1		
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
4	Mát phát xung	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần: $(0 \div 5)$ MHz - Phát được: ≥ 3 loại tín hiệu xung
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
	Panh kẹp	Chiếc	1		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	1		
	Máy khò hàn	Chiếc	1		
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role nhiệt	Bộ	1		Dòng điện: $\geq 15 A$
	Role điện áp	Bộ	1		- Điện áp: $(110 \div 250) V$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	Role dòng điện	Bộ	1		Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800) A$
	Role trung gian	Bộ	1		Dòng điện: $\leq 10 A$
	Role thời gian	Bộ	1		$t_{hút/nhả} \geq 3 \text{ giây}$
	Role tổng trở	Bộ	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 A$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	1		- Dòng điện: $\leq 50 A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	1		- Dòng điện: $\leq 50 A$ - Dòng bảo vệ: $\leq 100 mA$
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Điện áp: $220/380 V$
3	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC(BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 3 \text{ kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$
2	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1		- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kVA}$ - Điện áp thứ cấp: $110 \text{ V} \div 220 \text{ V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$
	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5 \text{ kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
	Biển báo an toàn	Bộ	3		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xẻng	Chiếc	1		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn thử và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	1	hướng dẫn sử dụng	
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$	
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1			
	Role nhiệt	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$	
	Công tắc 2 cực	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 5 A$	
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2			
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1			
	Công tắc hành trình	Chiếc	1			
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$	
2	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng	Công suất: $\geq 1 kW$	
3	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 1 kW$	
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường	
5	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 V$	
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Kìm vạn năng	Chiếc	1			
	Kìm cắt	Chiếc	1			
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
7	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đèn sợi đốt</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		<i>Công suất: $\geq 5\text{ W}$</i>
	<i>Đèn huỳnh quang</i>	<i>Bộ</i>	<i>6</i>		<i>Công suất: $\geq 20\text{ W}$</i>
	<i>Đèn halozen</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất: $\geq 500\text{ W}$</i>
	<i>Đèn cao áp thủy ngân</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất: $\geq 250\text{ W}$</i>
8	Bảng điện	Chiếc	1	Sử dụng để đấu nối mạch điện chiếu sáng	Kích thước: $\geq (200 \times 300)\text{ mm}$
9	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
10	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Cosφ mét 1 pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mê gồm mét hạ áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$
4	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: $(0 \div 5000) \Omega$
5	Ampe kìm	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 \text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ ROLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Role điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Điện áp: (110 ÷ 250) V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	<i>Rơ le dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800) A
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\leq 10 A$
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		$t_{hút/nhả} \geq 3$ giây
	<i>Rơ le tổng trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Rơ le hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Rơ le dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5 A$
	<i>Rơ le áp lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Loại thông dụng trên thị trường
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Biến tần	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Tần số điều khiển: (0,5 ÷ 400) Hz - Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
2	Bộ nguồn một chiều	Bộ	3	Sử dụng để cung cấp nguồn trong quá trình thực hành	- Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (12 ÷ 36) V, điều chỉnh được
3	Bộ nguồn xoay chiều	Bộ	3		- Công suất: (150 ÷ 350) W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (0 ÷ 220) V, điều chỉnh được
4	Thiết bị cảm biến	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm:				
	Cảm biến nhiệt độ	Chiếc	1		
	Cảm biến tiệm cận	Chiếc	1		
	Cảm biến lưu lượng	Chiếc	1		
	Cảm biến tốc độ	Chiếc	1		
5	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 10 A
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 100 A
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 50 V
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 500 V
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5$ kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $(0 \div 65) \text{ Hz}$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1	Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Biến tần	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Tần số điều khiển: (0,5 ÷ 400) Hz - Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
2	Bộ nguồn một chiều	Bộ	3	Sử dụng để cung cấp nguồn trong quá trình thực hành	- Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (12 ÷ 36) V, điều chỉnh được
3	Bộ nguồn xoay chiều	Bộ	3		- Công suất: (150 ÷ 350) W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: (0 ÷ 220) V, điều chỉnh được
4	Thiết bị cảm biến	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm:				
	Cảm biến nhiệt độ	Chiếc	1		
	Cảm biến tiệm cận	Chiếc	1		
	Cảm biến lưu lượng	Chiếc	1		
	Cảm biến tốc độ	Chiếc	1		
5	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Sử dụng rèn luyện kỹ năng đo	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 10 A
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 100 A
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 50 V
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: ≥ 500 V
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5$ kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $(0 \div 65) \text{ Hz}$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1	Dùng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5 A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 A$
3	Khóa chuyển mạch điện áp	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 15 A$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6 kV$
4	Máy biến dòng điện	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 A$
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500 V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: ≥ 100 A</i>
	<i>Oát mét 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: ≥ 1,5 kW</i>
	<i>Oát mét 3 pha 2 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: ≥ 2 kW</i>
	<i>Oát mét 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: ≥ 2 kW</i>
	<i>VAr mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Thang đo max: ≥ 1 kVar</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: ≤ 2,5</i>
	<i>Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: ≤ 2,5</i>
	<i>Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: ≤ 2,5</i>
	<i>Công tơ điện tử 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: ≤ 2,5</i>
	<i>Công tơ điện tử 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: ≤ 2,5</i>
	<i>Cosφ mét một pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Cosφ mét 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Tần số kế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 65) Hz</i>
5	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Loại thông dụng trên thị trường
6	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp	Điện áp thử: ≤ 1000 V

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500\text{ V}$
9	Terô mét	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
11	Ampe kim	Chiếc	3		
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 1\text{ kW}$
13	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Dùng để tháo, lắp mạch điện đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
2	Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
3	Mô hình mạch nghịch lưu	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp vào: (100 ÷ 250) V - Dòng điện: ≥ 10 A
4	Biến tần	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	Công suất: (0,2 ÷ 7,5) kW
5	Mô hình mạch ổn áp	Bộ	3	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo dưỡng sửa chữa	- Điện áp: ± 12 V - Dòng điện: ≥ 400 mA
6	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Sử dụng để đo các thông số mạch điện	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
7	Mát phát xung	Chiếc	1	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Dải tần: (0 ÷ 5) MHz - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung
8	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Sử dụng để đo thông số mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
10	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT TỦ, BẢNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ điện	Bộ	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng thi công, lắp đặt các thiết bị đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Chống sét van hạ thế	Chiếc	3		Điện áp: $\geq 0,4 \text{ kV}$
	Áp tô mát tổng	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 300 \text{ A}$
	Áp tô mát nhánh	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo: $(0 \div 500) \text{ V}$
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 16 \text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	3		Thang đo: $(0 \div 50) \text{ A}$
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
	Cos φ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq (3 \times 5) \text{ A}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVar}$
	Máy biến dòng điện 1 pha	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 50 \text{ A}$
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	3		Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
2	Mê gôm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000 \text{ V}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
4	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA,
THAY THẾ THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Chiếc	3	Dùng để thực hành xác định sai số của cơ cấu đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1		Cấp chính xác: 0,5
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1		Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25 A \div 100 A$ Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	3	Sử dụng để thực hành bảo dưỡng, sửa chữa	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 10 A$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 100 A$
	Vôn mét DC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 50 V$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500 V$
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5 kW$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 kW$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2 kW$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1 kVar$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: ≤ 2,5
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: ≤ 2,5
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: ≤ 2,5
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: ≤ 2,5
	Tần số kế	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 65) Hz
3	Mê gồm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
4	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong tủ điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1			
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn kiểm định công tơ	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra, hiệu chỉnh công tơ	- Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25\text{ A} \div 100\text{ A}$ - Dải điều chỉnh hệ số công suất: $30^0 \div 330^0$ - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
2	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	3	Dùng để thực hành thí nghiệm kiểm tra sai số công tơ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
3	Máy biến áp đo lường	Bộ	3	Dùng để thí nghiệm kiểm tra tỷ số biến và tổn hao điện môi	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50\text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mê gôm mét hạ áp	Bộ	1	Dùng để kiểm tra cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
5	Đồng hồ vạn năng	Bộ	1	Dùng để kiểm tra thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình kiểm nghiệm công tơ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm cắt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	1		
	Búa tay	Chiếc	1		
	Túi đựng dụng cụ	Chiếc	1		
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm	Phiên bản phổ biến (Matlab,...)
2	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng và chạy các phần mềm ứng dụng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	1		
	Micro	Chiếc	1		
	Loa	Đôi	1		
	Âm ly	Chiếc	1		
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	2	Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại	Đường kính đá: $\geq 200 \text{ mm}$
2	Máy khoan bàn	Chiếc	2	Dùng để thực hành gia công cắt gọt kim loại	Đường kính lỗ khoan: $\geq 16 \text{ mm}$
3	Thiết bị uốn cong	Chiếc	1	Dùng để thực hành uốn kim loại theo góc độ cho trước	- Đường kính uốn: $\leq 50 \text{ mm}$, - Góc uốn: $\leq 180^\circ$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa sắt	Chiếc	1		Chiều dài lưỡi: $\geq 300 \text{ mm}$
	Thước cặp	Chiếc	1		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm
	Pan me	Chiếc	1		Phạm vi đo: $\leq 100 \text{ mm}$
	Thước lá	Chiếc	1		Độ dài: $300 \text{ mm} \div 500 \text{ mm}$
	Búa	Chiếc	1		Khối lượng: $\leq 0,5 \text{ Kg}$
	Giũa	Bộ	1		Chiều dài: $\leq 250 \text{ mm}$
5	Đục	Bộ	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Bàn nguội	Bộ	1	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Số ê tô: ≥ 18 chiếc
6	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết	Chiều dài: $120 \text{ mm} \div 150 \text{ mm}$
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khối D	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120) \text{ mm}$
	Khối V	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30) \text{ mm}$
	Bàn mấp	Chiếc	2		Kích thước: $\geq (400 \times 400) \text{ mm}$
7	Đe	Bộ	6	Sử dụng kê đỡ khi gấp mấp, gia công các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm				
	Đe thuyền	Chiếc	1		Trọng lượng: $(45 \div 90) \text{ kg}$
	Đe bướm	Chiếc	1		Trọng lượng: $(15 \div 30) \text{ kg}$
	Đe tròn	Chiếc	1		Trọng lượng: $(15 \div 30) \text{ kg}$
	Đe chìm	Chiếc	1		Trọng lượng: $(10 \div 15) \text{ kg}$
	Đe vuông	Chiếc	1		Chiều dài: $\geq 2000 \text{ mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	6	Sử dụng để định vị, đo rà chi tiết	Thông số kỹ thuật như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đài vạch	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
2	Kéo cắt	Bộ	6		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo tay	Chiếc	1	Dùng để cắt các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường
	Kéo ghế	Chiếc	1		
	Kéo cần	Chiếc	1		
3	Com pa	Bộ	6	Dùng để đo, vạch dấu và kiểm tra	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa đo trong	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Dùng cho sinh viên trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa sắt	Chiếc	1		Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm
	Thước cặp	Chiếc	1		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Pan me</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Phạm vi đo: $\leq 100\text{mm}$</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Độ dài: $300\text{mm} \div 500\text{mm}$</i>
	<i>Búa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Khối lượng: $\leq 0,5\text{ kg}$</i>
	<i>Giũa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\leq 250\text{ mm}$</i>
	<i>Đục</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
5	Đe	Bộ	6	Sử dụng kê đỡ khi gấp mép, gia công các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đe thuyền</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(45 \div 90)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(15 \div 30)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(15 \div 30)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe chìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Trọng lượng: $(10 \div 15)\text{ kg}$</i>
	<i>Đe vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $\geq 2000\text{ mm}$</i>
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{ mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TRẠM BIẾN ÁP 110 kV**

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	2	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000 V
2	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	2	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: ≥ 2500 V
3	Te rô mét	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Sử dụng để đo điện trở của cuộn đóng, cuộn cắt của máy cắt điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Phạm vi đo: ≤ 200 m Ω
6	Mô hình trạm biến áp (110, 220) kV	Bộ	1	Dùng để thực hành thao tác đóng, cắt điện, bảo dưỡng, sửa chữa và ghi thông số vận hành	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

PHẦN B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Đo lường điện

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN, BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Biển báo an toàn	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	
	Dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1	
	Cáng cứu thương	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xẻng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500 kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
7	Guốc trèo	Đôi	9	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị an toàn điện
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
8	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Com pa	Bộ	1	
	Ê ke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
9	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Hình chóp	Chiếc	1	
	Hình chóp cụt	Chiếc	1	
	Hình trụ	Chiếc	1	
	Hình nón	Chiếc	1	
	Hình nón cụt	Chiếc	1	
	Hình cầu	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Liên kết tựa	Bộ	1	
	Liên kết bản lề	Bộ	1	
	Liên kết gối	Bộ	1	
	Liên kết dây mềm	Bộ	1	
	Liên kết thanh	Bộ	1	
	Liên kết ngàm	Bộ	1	
11	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với dạy học
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Ghép then hoa	Chiếc	1	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	
	Ghép hàn	Chiếc	1	
12	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
13	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
14	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
15	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
16	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	1	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: ≥ 700 mm - Rộng: ≥ 500 mm - Cao: ≥ 200 mm
	Mô đun nguồn	Bộ	1	- Điện áp: 220/380 VAC - Dòng điện: $(5 \div 10)$ A - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400)$ VAC
	Đồng hồ cos ϕ	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
18	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: ≥ 700 mm - Dài: ≥ 500 mm - Rộng: ≥ 200 mm
	Mô đun nguồn	Bộ	2	- Dòng điện: $(5 \div 10)$ A - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24)$ VDC
	Ôm mét	Chiếc	2	Khoảng đo: $\leq 5000 \Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	2	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	2	Công suất: ≤ 100 W
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bàn thực hành đa năng	Bàn	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
20	Bàn kiểm định công tơ	Chiếc	3	- Dải điều chỉnh dòng điện: 0,25 A ÷ 100 A - Dải điều chỉnh hệ số công suất: 30 ⁰ ÷ 330 ⁰ - Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: 80% ÷ 110%) U _{đm}
21	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	1	- Điện áp vào: $\geq 220 \text{ VAC}$ - Điện áp ra: $(0 \div 24) \text{ VDC}$ - Dòng điện: $\geq 5 \text{ A}$ Có bảo vệ quá tải
	Mô đun đồng hồ đo	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Biến trở vô cấp	Chiếc	2	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 100) \text{ K}\Omega$
	Bo cắm	Chiếc	1	Số lượng chân cắm: ≥ 630 lỗ
	Bộ dây cắm thực hành	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn EU
	Mô đun thực hành các mạch chỉnh lưu	Bộ	1	- Điện áp $\geq 12 \text{ VDC}$ hoặc 220 VAC - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	Mô đun thực hành các mạch khuếch đại sử dụng transistor	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	Mô đun thực hành các mạch ổn áp	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	Mô đun thực hành các mạch xung	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
	Mô đun thực hành các mạch dao động sin	Bộ	1	- Điện áp: $\pm 12 \text{ V}$ - Dòng điện: $\geq 400 \text{ mA}$
22	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 10 \text{ A}$
	Ampe mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 100 \text{ A}$
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 50 \text{ V}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500\text{ V}$
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1,5\text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2\text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1\text{ kVAr}$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos φ mét một pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Cos φ mét ba pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 65)\text{ Hz}$
23	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Chiếc	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1	Cấp chính xác: 0,5
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1	Dải điều chỉnh dòng điện: $0,25\text{ A} \div 100\text{ A}$ Điện áp kiểm tra hiện tượng tự quay: $(80\% \div 110\%) U_{dm}$
24	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
25	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
26	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\leq 1000\text{ V}$
27	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Điện áp thử: $\geq 2500\text{ V}$
28	Te rô mét	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\text{ }\Omega$
29	Ampe kìm	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
30	Máy hiện sóng	Chiếc	1	- Dải tần số: $\geq 20\text{ MHz}$ - Kiểu hiển thị 2 kênh
31	Mát phát xung	Chiếc	1	- Dải tần: $(0 \div 5)\text{ MHz}$ - Phát được ≥ 3 loại tín hiệu xung
32	Máy biến áp đo lường	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 6\text{ kV}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 50\text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
33	Bộ nguồn một chiều	Bộ	3	- Công suất: ≥ 350 W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: $(12 \div 36)$ V, điều chỉnh được
34	Bộ nguồn xoay chiều	Bộ	3	- Công suất: $(150 \div 350)$ W - Điện áp vào: ≥ 220 V - Điện áp ra: $(0 \div 220)$ V, điều chỉnh được
35	Biến tần	Bộ	1	Tần số điều khiển: $(0,5 \div 400)$ Hz Công suất: $(0,2 \div 7,5)$ kW
36	Mô hình mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển	Bộ	3	- Điện áp: $(100 \div 250)$ V - Dòng điện: ≥ 10 A
37	Mô hình mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển	Bộ	3	- Điện áp vào: $(100 \div 250)$ V - Dòng điện: ≥ 10 A
38	Mô hình mạch nghịch lưu	Bộ	3	- Điện áp vào: $(100 \div 250)$ V - Dòng điện: ≥ 10 A
39	Mô hình mạch ổn áp	Bộ	3	- Điện áp: ± 12 V - Dòng điện: ≥ 400 mA
40	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Công suất: ≥ 1 kW
41	Mô hình động cơ không đồng bộ 1 pha	Bộ	1	- Công suất: ≥ 1 kW - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
42	Mô hình động cơ không đồng bộ 3 pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 0,5$ kW - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
43	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
44	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3	Công suất: ≥ 1 kW
45	Tủ điện	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm			
	Chống sét van hạ thế	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 0,4$ kV
	Áp tô mát tổng	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 300 A
	Áp tô mát nhánh	Chiếc	3	Dòng điện: ≥ 100 A
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Thang đo: $(0 \div 500)$ V
	Khóa chuyển mạch	Chiếc	1	Dòng điện: ≥ 16 A

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ampe mét AC	Chiếc	3	Thang đo: $(0 \div 50) A$
	Tần số kế	Chiếc	1	Dải đo: $0 \div 65 \text{ Hz}$
	Cos φ mét một pha	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) A$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq (3 \times 5) A$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2 \text{ kW}$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1 \text{ kVAr}$
	Máy biến dòng điện 1 pha	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50 A$
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 22 \text{ kV}$
46	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le nhiệt	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 15 A$
	Rơ le điện áp	Bộ	1	- Điện áp: $(110 \div 250) V$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	Rơ le dòng điện	Bộ	1	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800) A$
	Rơ le trung gian	Bộ	1	Dòng điện: $\leq 10 A$
	Rơ le thời gian	Bộ	1	$t_{\text{hút/nhả}} \geq 3 \text{ giây}$
	Rơ le tổng trở	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Rơ le hơi	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Rơ le dòng dầu	Bộ	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
47	Rơ le áp lực	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 16 A$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 50 A$ Dòng bảo vệ: $\leq 100 \text{ mA}$
	Áp tô mát chống dòng điện rò 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 50 A$ Dòng bảo vệ: $\leq 100 \text{ mA}$
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 20 A$
	Cầu chì	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Điện áp: 220/380 V
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10 A$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Công tắc hành trình	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5 A$
	Khóa chuyển mạch điện áp	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 15 A$
48	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 3 kVA$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5 kVA$
	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1	- Công suất: $\geq 1,5 kVA$ - Điện áp thứ cấp: 110 V ÷ 220 V
49	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Công suất: $\geq 5 W$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6	Công suất: $\geq 20 W$
	Đèn halozen	Bộ	2	Công suất: $\geq 500 W$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2	Công suất: $\geq 250 W$
50	Bảng điện	Chiếc	1	Kích thước: $\geq (200 \times 300)mm$
51	Thiết bị cảm biến	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm:			
	Cảm biến nhiệt độ	Chiếc	1	
	Cảm biến tiệm cận	Chiếc	1	
	Cảm biến lưu lượng	Chiếc	1	
	Cảm biến tốc độ	Chiếc	1	
52	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kìm vạn năng	Chiếc	1	
	Kìm cắt	Chiếc	1	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1	
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Bút thử điện hạ áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Búa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Túi đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Vam 3 càng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Panh kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Máy khò hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Dụng cụ hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
53	Máy vi tính	Bộ	1	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
54	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800) mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
55	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A3 - Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng	Bộ	1	Phiên bản phổ biến (Matlab,...)

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Máy cattset</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Âm ly</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	2	Đường kính đá: ≥ 200 mm
2	Máy khoan bàn	Chiếc	2	Đường kính lỗ khoan: ≥ 16 mm
3	Thiết bị uốn cong	Chiếc	1	- Đường kính uốn: ≤ 50 mm - Góc uốn: $\leq 180^0$
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cưa sắt	Chiếc	1	Chiều dài lưỡi: ≥ 300 mm
	Thước cặp	Chiếc	1	Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm
	Pan me	Chiếc	1	Phạm vi đo: ≤ 100 mm
	Thước lá	Chiếc	1	Độ dài: 300 mm $\div$ 500 mm
	Búa	Chiếc	1	Khối lượng: $\leq 0,5$ kg
	Giũa	Bộ	1	Chiều dài: ≤ 250 mm
5	Đục	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Bàn nguội	Bộ	1	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Số ê tô: ≥ 18 chiếc
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120 mm $\div$ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)$ mm
6	Khối V	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)$ mm
	Bàn máp	Chiếc	2	Kích thước: $\geq (400 \times 400)$ mm
	Đe	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm			
	Đe thuyền	Chiếc	1	Trọng lượng: $(45 \div 90)$ kg
	Đe bướm	Chiếc	1	Trọng lượng: $(15 \div 30)$ kg
	Đe tròn	Chiếc	1	Trọng lượng: $(15 \div 30)$ kg
	Đe chìm	Chiếc	1	Trọng lượng: $(10 \div 15)$ kg
7	Đe vuông	Chiếc	1	Chiều dài: ≥ 2000 mm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC HÀNH GÒ CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	6	Thông số kỹ thuật như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		Chiều dài: 120 mm ÷ 150 mm
	Đài vạch	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	2		Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
2	Kéo cắt	Bộ	6	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kéo tay	Chiếc	1		
	Kéo ghế	Chiếc	1		
	Kéo cùn	Chiếc	1		
3	Com pa	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa đo trong	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300mm
	Compa vạch dấu	Chiếc	1		Độ mở: ≤ 300 mm
4	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cưa sắt	Chiếc	1		Chiều dài lưỡi: ≥ 300mm
	Thước cặp	Chiếc	1		Phạm vi đo: (0 ÷ 300) mm
	Pan me	Chiếc	1		Phạm vi đo: ≤ 100mm
	Thước lá	Chiếc	1		Độ dài: 300mm ÷ 500mm
	Búa	Chiếc	1		Khối lượng: ≤ 0,5 kg
	Giũa	Bộ	1		Chiều dài: ≤ 250 mm
	Đục	Bộ	1		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Đe	Bộ	06	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			
	<i>Đe thuyền</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (45 ÷ 90) kg</i>
	<i>Đe bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg</i>
	<i>Đe tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (15 ÷ 30) kg</i>
	<i>Đe chìm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Trọng lượng: (10 ÷ 15) kg</i>
	<i>Đe vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	<i>Chiều dài: ≥ 2000 mm</i>

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP TBA 110 kV**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Đo lường điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Phạm vi đo: $\leq 200 \text{ mm}\Omega$
2	Mô hình trạm biến áp 110 kV	Bộ	1	Mô hình đủ các thiết bị nhất thứ (máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, các cột trạm). Khoảng cách giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn quy định

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư Xây dựng	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	Thạc sỹ kỹ thuật	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Đào Hoa Việt	PGS.TS Đo lường và Điều khiển	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Bá Khả	Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển	Ủy viên
6	Ông Phạm Văn Quyết	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Đỗ Duy Phú	Thạc sỹ Đo lường và Điều khiển	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 409 + 410)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng